

Développement d'une Application de gestion Commerciale d'une TPE

◆ 1. Gestion des Ventes

Fonctionnalité	Description	Utilité
Création de devis	Génération rapide de devis à envoyer aux clients.	Facilite les négociations et permet de gagner du temps.
Facturation	Émission de factures personnalisables (TVA, remises, conditions).	Assure la conformité légale et une meilleure traçabilité.
Suivi des paiements	Suivi des règlements clients et relances automatiques.	Améliore la trésorerie et réduit les impayés.
Historique client	Accès à l'historique des commandes et paiements.	Permet une meilleure relation client.
Point de vente (POS)	Interface de caisse tactile avec gestion multi-clients et tickets.	Adapté à la vente au détail physique.

◆ 2. Gestion des Achats

Fonctionnalité	Description	Utilité
Commandes fournisseurs	Création et suivi des bons de commande.	Simplifie les approvisionnements.
Réception des marchandises	Enregistrement des livraisons avec vérification des quantités.	Réduit les erreurs de stock.
Gestion des fournisseurs	Fiches fournisseurs avec historique des achats.	Optimise les négociations et la fidélité.

◆ 3. Gestion de Stock

Fonctionnalité	Description	Utilité
Suivi des stocks en temps réel	Mise à jour automatique selon les ventes/achats.	Prévient les ruptures et les surstocks.
Alertes de seuil minimum	Notification lorsque le stock est bas.	Anticipe les réapprovisionnements.
Inventaire simplifié	Outil mobile pour le comptage physique.	Facilite les opérations d'inventaire.
Gestion multi-dépôts	Suivi des stocks sur plusieurs emplacements.	Idéal pour les entreprises avec plusieurs points de vente.

◆ 4. Comptabilité Simplifiée

Fonctionnalité	Description	Utilité
Journal des ventes et achats	Génération automatique des écritures.	Prépare la comptabilité générale.
Suivi de la trésorerie	Visualisation des entrées/sorties.	Permet une gestion proactive de la liquidité.
Exports comptables	Fichiers compatibles avec les logiciels de compta (Sage, Ciel...).	Permet un travail fluide avec l'expert-comptable.
TVA	Calculs automatiques et éditions des déclarations.	Réduction du risque d'erreurs fiscales.

◆ 5. Gestion de la Relation Client (CRM)

Fonctionnalité	Description	Utilité
Fiches clients	Coordonnées, historiques, préférences, etc.	Personnalisation du service.
Relances automatiques	SMS ou email pour retards de paiement, promotions.	Fidélise et augmente les ventes.
Suivi des leads	Gestion des prospects et conversion en clients.	Idéal pour les entreprises de services.

◆ 6. Rapports & Tableaux de Bord

Fonctionnalité	Description	Utilité
Ventes/achats par période	Comparatifs mensuels ou annuels.	Analyse des performances commerciales.
Rentabilité par produit/service	Marges, coûts, volumes.	Optimise la stratégie produit.
Tableau de bord global	Vue synthétique : CA, dépenses, stock, clients.	Aide à la prise de décision rapide.

◆ 7. Paramétrage & Sécurité

Fonctionnalité	Description	Utilité
Multi-utilisateurs avec rôles	Droits d'accès différenciés (vendeur, admin, etc.).	Sécurise les données sensibles.
Sauvegarde automatique	Sauvegardes régulières sur le cloud.	Protège contre les pertes de données.
Connexion sécurisée	Authentification forte et chiffrement.	Préserve la confidentialité des données.

◆ 8. Accessibilité & Mobilité (Hybride)

Fonctionnalité	Description	Utilité
Application Web responsive	Accessible depuis navigateur sur PC, tablette, mobile.	Facile à utiliser partout sans installation.
Application mobile (Android/iOS)	Fonctionnalités clés en mobilité : ventes, stock, factures.	Idéal pour commerciaux ou gérants en déplacement.
Mode hors-ligne (optionnel)	Utilisation possible sans connexion, avec synchronisation ultérieure.	Pratique en zones mal couvertes.

◆ 9. Module Services (si applicable)

Fonctionnalité	Description	Utilité
Planification d'interventions	Calendrier des prestations ou RDV.	Utile pour les entreprises de services.
Suivi de prestation client	Statut des services rendus, satisfaction.	Améliore la qualité perçue et le suivi client.

Description détaillée des règles de gestion et du workflow

◆ MODULE 1 : VENTES



Processus métier :

- Prise de commande client → Vérification du stock → Génération du devis → Validation client → Livraison → Facturation → Paiement → Archivage



Règles de gestion & validations :

- Les commandes doivent être liées à un client existant.
- Les produits sélectionnés doivent être disponibles en stock.

- Les remises appliquées ne doivent pas dépasser un seuil prédéfini par l'administrateur.
- La commande est validée par un vendeur, mais la facturation doit être validée par un comptable/admin.

Rôles impliqués :

- Vendeur : Crée devis / commande
- Admin : Valide les remises, supervise les ventes
- Comptable : Valide les factures, suit les paiements

Cas particuliers :

- **Retour produit** : Génère un bon de retour → mise à jour du stock → note de crédit
- **Erreur de saisie** : Possible tant que la commande est en "brouillon"

Pseudo-BPMN – Ventes

(Client) ---> [Demande]

---> (Vendeur) ---> [Créer devis]

---> [Vérifier stock]

---> [Créer commande]

---> [Valider commande ?] ---> (Admin) si > seuil

---> [Livrer] ---> [Facturer] ---> (Comptable) ---> [Paiement reçu]

---> [Clôture]

◆ **MODULE 2 : ACHATS**

Processus métier :

- Demande de réapprovisionnement → Création bon de commande fournisseur → Réception → Mise à jour du stock → Facturation fournisseur → Paiement

Règles de gestion & validations :

- Un seuil minimum déclenche automatiquement une alerte ou proposition de commande.
- Toute réception partielle doit être saisie manuellement avec notification au responsable stock.
- Aucune mise à jour de stock sans validation de réception physique.

Rôles impliqués :

- Magasinier : Confirme la réception
- Responsable achat : Passe les commandes
- Comptable : Gère les factures fournisseurs

Cas particuliers :

- **Produit manquant ou abîmé** : création d'un litige fournisseur, exclusion du stock.
- **Erreur dans commande fournisseur** : annulation possible uniquement avant validation.

Pseudo-BPMN – Achats

(Système) ---> [Alerte stock bas]

---> (Responsable achats) ---> [Créer bon de commande]

---> (Fournisseur) ---> [Livraison]

---> (Magasinier) ---> [Valider réception ?]

---> [Mise à jour stock]

---> [Facture fournisseur] ---> (Comptable) ---> [Paiement]

◆ **MODULE 3 : STOCK**

Processus métier :

- Réception / sortie de produits → Ajustements (inventaire) → Suivi des mouvements → Alertes seuils

Règles de gestion & validations :

- Aucune sortie manuelle n'est autorisée sans justification.
- L'inventaire doit être validé par au moins 2 utilisateurs (double validation).
- Les mouvements sont historisés (date, utilisateur, référence).

Rôles impliqués :

- Magasinier : Gère les entrées/sorties
- Responsable stock : Valide les ajustements
- Admin : Supervise et peut forcer des mouvements

Cas particuliers :

- **Produit périmé ou invendable** : passage en "perte", justification obligatoire.
- **Erreur inventaire** : modification possible jusqu'à la validation finale.

Pseudo-BPMN – Stock

(Réception) ---> [Entrée stock]

(Vente) ---> [Sortie stock]

---> [Suivi mouvement]

---> [Inventaire périodique]

---> [Double validation] ---> [Mise à jour base]

◆ **MODULE 4 : FACTURATION**

Processus métier :

- Génération de facture client → Suivi des paiements → Relances → Avoirs en cas de retour → Export comptable

Règles de gestion & validations :

- Une facture ne peut être générée qu'à partir d'une commande livrée.
- Aucun paiement ne peut être enregistré si la facture n'est pas validée.
- Les avoirs doivent être approuvés par l'admin.

Rôles impliqués :

- Vendeur : Génère factures
- Comptable : Valide paiements, relance
- Admin : Valide avoirs

Cas particuliers :

- **Retard de paiement** : relance automatique + notification manuelle
- **Avoir partiel** : disponible uniquement si retour partiel du produit

Pseudo-BPMN – Facturation

(Commande livrée) ---> [Créer facture]

---> (Comptable) ---> [Paiement reçu ?]

---> [Oui] ---> [Clôture facture]

---> [Non] ---> [Relance auto → manuelle]

(Retour produit) ---> [Créer avoir] ---> (Admin) ---> [Validation] ---> [Réduction dette client]

◆ MODULE 5 : COMPTABILITÉ

Processus métier :

- Intégration des ventes/achats → Gestion de la trésorerie → Déclaration TVA → Exports vers cabinet

Règles de gestion & validations :

- Tous les journaux doivent être verrouillés mensuellement après validation.
- Les TVA doivent être calculées automatiquement selon le type de produit/service.
- Export interdit si des pièces sont non validées.

Rôles impliqués :

- Comptable : Vérifie, valide et exporte
- Admin : Peut forcer des clôtures exceptionnelles

Cas particuliers :

- **Erreur taux TVA** : nécessite correction manuelle avec trace d'audit
- **Double saisie de paiement** : alerte système + blocage

Pseudo-BPMN – Comptabilité

(Journaux ventes/achats) ---> [Vérification]

---> [Calcul TVA] ---> [Validation] ---> [Clôture mensuelle]

---> [Export comptable] ---> [Expert-comptable]

◆ MODULE 6 : UTILISATEURS ET SÉCURITÉ

Processus métier :

- Création d'utilisateurs → Attribution de rôles → Journalisation des actions → Sauvegarde des données

Règles de gestion & validations :

- Chaque rôle a des droits spécifiques (RBAC)
- Toute action sensible (facture, retour, suppression) est journalisée
- Sauvegarde quotidienne obligatoire

Rôles types :

- Admin : Accès total
- Vendeur : Gestion commerciale
- Magasinier : Stock uniquement

- Comptable : Facturation, paiements, TVA

Pseudo-BPMN – Sécurité

(Admin) ---> [Créer utilisateur]

---> [Définir rôle]

---> [Suivi actions utilisateur]

---> [Sauvegarde automatique quotidienne].

Architecture Modulaire

Structure Backend

/backend

```

├── /services
|
| ├── /auth      # Authentification/autorisation
|
| ├── /inventory # Gestion stock
|
| ├── /sales     # Ventes et factures
|
| ├── /customers # Gestion clients
|
| ├── /reporting # Rapports et analytics
|
| └── /notifications # Emails/SMS
├── /shared
|
| ├── /database  # Modèles Prisma
|
| ├── /middleware # Middlewares communs
|
| ├── /utils     # Utilitaires
|
| └── /types     # Types TypeScript partagés
└── /api-gateway # Point d'entrée unique

```

Structure Frontend

/frontend

```

├── /src
|
| ├── /components # Composants réutilisables
|
| └── /pages      # Pages principales

```


- | └─ /hooks # Custom hooks
- | └─ /store # Redux store
- | └─ /services # Appels API
- | └─ /utils # Utilitaires
- | └─ /types # Types TypeScript
- └─ /public
- └─ /build

Stack Technologique - Application de Gestion Commerciale TPE

Couche	Technologie Choisie	Justification
ARCHITECTURE	Modular Monolith	Architecture adaptée aux TPE : équipe réduite, maintenance simplifiée, déploiement unique, évolutivité vers microservices possible
LANGAGE DE PROGRAMMATION	TypeScript	Type safety, cohérence frontend/backend, productivité développeur, réduction des bugs en production
FONCTIONNALITÉS CŒUR	Gestion Stock + Facturation + CRM + Reporting	Besoins essentiels TPE : suivi inventory temps réel, génération factures PDF, gestion clients, tableaux de bord
DÉPLOIEMENT	Docker + Docker Compose	Containerisation : environnements reproductibles, déploiement simplifié, isolation des services

FRONTEND

Couche	Technologie Choisie	Justification
Framework Principal	React 18 + Next.js 14	SSR/SSG, performance optimisée, routing intégré, optimisation images automatique, écosystème mature
Langage Frontend	TypeScript	Cohérence avec backend, réduction erreurs, IntelliSense, refactoring sécurisé
State Management	Zustand + TanStack Query	Simplicité vs Redux, performance, gestion server state optimisée, cache intelligent
UI Framework	Tailwind CSS + Shadcn/ui	Développement rapide, design system cohérent, composants accessibles, customisation facile

Couche	Technologie Choisie	Justification
Build Tool	Next.js + Vite (dev tools)	Performance de build, HMR rapide, optimisations automatiques, tree-shaking
Validation	Zod	Validation runtime, type inference, schemas réutilisables client/serveur
PWA	Next.js Service Workers	Fonctionnement hors-ligne, cache stratégique, expérience native mobile

BACKEND

Couche	Technologie Choisie	Justification
Runtime	Node.js 20 LTS	Écosystème NPM, performance V8, uniformité langage, support long terme
Framework Web	Fastify	Performance supérieure à Express (2x), validation intégrée, architecture plugins
API Style	REST + GraphQL (optionnel)	REST pour simplicité, GraphQL pour requêtes complexes, flexibilité client
Validation	Zod + Fastify Schema	Validation automatique, documentation OpenAPI, type safety
Structure	Architecture Modulaire	Séparation des responsabilités, maintenabilité, évolutivité, testabilité
Middleware	Helmet + Rate Limiting + CORS	Sécurité HTTP, protection DDoS, gestion cross-origin

BASE DE DONNÉES

Couche	Technologie Choisie	Justification
SGBD Principal	PostgreSQL 16	ACID compliance, performance, JSON support, full-text search, robustesse
ORM	Prisma	Type safety, migrations automatiques, génération client, introspection DB
Connection Pool	PgBouncer	Gestion efficace connexions, réduction overhead, stabilité production
Index Strategy	Index Composites + GIN	Optimisation requêtes fréquentes, recherche full-text, performance reads

Couche	Technologie Choisie	Justification
Backup	pg_dump + Point-in-time recovery	Sauvegarde complète, récupération granulaire, continuité d'activité

CACHING

Couche	Technologie Choisie	Justification
Cache Principal	Redis 7	Performance mémoire, structures de données riches, persistance optionnelle
Stratégie Cache	Cache-aside + Write-through	Contrôle fin, cohérence données, performance optimale
Cache Browser	React Query + SWR	Cache intelligent client, synchronisation automatique, UX optimisée
CDN	Cloudflare (optionnel)	Cache statique global, protection DDoS, SSL automatique
Invalidation	Pattern-based + Event-driven	Invalidation ciblée, cohérence temps réel, évite cache stale

AUTHENTIFICATION

Couche	Technologie Choisie	Justification
Token Strategy	JWT + Refresh Tokens	Stateless, sécurité, révocation possible, performance
Hashing	bcrypt + salt	Sécurité mots de passe, résistance brute force, standard industrie
Session Management	Redis Sessions	Gestion état utilisateur, révocation temps réel, scalabilité
Authorization	RBAC (Role-Based)	Gestion permissions granulaires, évolutivité, sécurité
2FA (optionnel)	TOTP + SMS	Sécurité renforcée, conformité, protection comptes
Rate Limiting	Sliding Window	Protection brute force, disponibilité service, sécurité

MONITORING

Couche	Technologie Choisie	Justification
APM	OpenTelemetry	Standard observabilité, traces distribuées, métriques custom
Metrics	Prometheus + Grafana	Métriques temps réel, alerting, dashboards personnalisés
Health Checks	Fastify Health Check	Monitoring santé application, détection pannes, auto-healing
Error Tracking	Sentry	Tracking erreurs production, contexte détaillé, alertes intelligentes
Uptime Monitoring	UptimeRobot	Surveillance externe, SLA monitoring, notifications multi-canal
Performance	New Relic (optionnel)	Profiling performance, identification bottlenecks, optimisation

LOGS

Couche	Technologie Choisie	Justification
Logger Backend	Pino	Performance élevée, JSON structuré, faible overhead, Node.js optimisé
Logger Frontend	Console + Sentry	Debug développement, tracking erreurs production, contexte utilisateur
Aggregation	Loki + Promtail	Indexation efficace, intégration Grafana, coût réduit vs ELK
Structured Logging	JSON Format	Parsing automatique, requêtes structurées, analyse facilitée
Log Levels	Debug/Info/Warn/Error	Granularité appropriée, filtrage production, performance
Rotation	Logrotate + Compression	Gestion espace disque, archivage, performance système
Alerting	Grafana Alerts	Notifications proactives, seuils configurables, escalation automatique

TESTS

Couche	Technologie Choisie	Justification
Framework Test	Vitest + Jest	Performance, compatibilité, mocking avancé, coverage
Tests Frontend	React Testing Library	Tests comportementaux, accessibilité, maintenance
Tests API	Supertest + Fastify	Tests intégration, validation endpoints, CI/CD
Tests E2E	Playwright	Tests cross-browser, performance, fiabilité
Coverage	V8 Coverage	Métriques qualité, identification gaps, CI gates

SÉCURITÉ

Couche	Technologie Choisie	Justification
HTTPS	Let's Encrypt + Nginx	Chiffrement transport, certificats gratuits, renouvellement auto
Headers Security	Helmet.js	Protection XSS, CSRF, clickjacking, politique sécurité
Input Validation	Zod + Sanitization	Prévention injections, validation stricte, cohérence
CORS	Fastify CORS	Contrôle accès cross-origin, sécurité API, configuration fine
Secrets Management	Environment Variables	Séparation configuration, sécurité credentials, déploiement